

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 9

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 9

- Lærebok: A. Quarteroni, F. Saleri, & P. Gervasio: Scientific Computing with MATLAB and Octave
 - Kap. 8: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7

Numerisk løsning av ordinære differensialligninger

- Utgangspunkt: Løs $y'(t) = f(t, y(t))$, $y(t_0) = y_0$
- Den ukjente funksjonen ($y(t)$) blir representert ved en *tabell*
- Vi regner ut *tilnærmingsverdier* til funksjonsverdiene, $u(t) \approx y(t)$ som en tallfølge $u_0, u_1, \dots, u_n$, der $u_0 = y_0$ og $u_k \approx y(t_k)$, $t_k = t_0 + kh$, $k = 1, 2, \dots, n$
- Dette betyr:
 - Vi må ha kontroll på feilen, $|y_n - u_n|$
 - Vi må vite om prosessen konvergerer, $|y_n - u_n| \leq ch^p$, $p > 0$
Den største verdien av p slik at dette holder, kalles metodens *orden*
- Vi må også vite
 - om den gitte differensialligningen faktisk har en løsning, og
 - om denne løsningen er entydig

Eksistens og entydighet

Teorem: Gitt $y'(t) = f(t, y(t))$. Anta at $f(t, y)$ oppfyller følgende krav

1. $f(t, y)$ er kontinuert med hensyn på både t og y
2. Det finnes et tall $L > 0$ slik at $|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$ for alle y_1, y_2

Da har $y'(t) = f(t, y(t)), y(t_0) = y_0$ entydig løsning

Kommentar

- Egenskapen i Krav 2 kalles *Lipschitz-kontinuitet*
- Krav 2 er en generalisert versjon av Sekantsetningen
- Eksempel på en situasjon som *ikke* oppfyller kravene i teoremet:

$$y' = \sqrt{|y|}, y(0) = 0$$

Runge-Kutta metoder

Betegnelse på en familie av metoder for å løse startverdiproblemer på formen $y'(t) = f(t, y(t)), y(t_0) = y_0$



Carl Runge (1856-1927)



Martin W. Kutta (1867-1944)

- Sentrale begrep
- *Metodens orden:*
 $|y_n - u_n| \leq ch^p, p > 0$
- *Antall nivåer:*
hvor mange utregninger av funksjonen $f(t, y(t))$ vi må gjøre for hvert steg
- Ønske: Høyest mulig orden med færrest mulige nivåer

Eulers metoder

Eksplisitt metode
Ett nivå

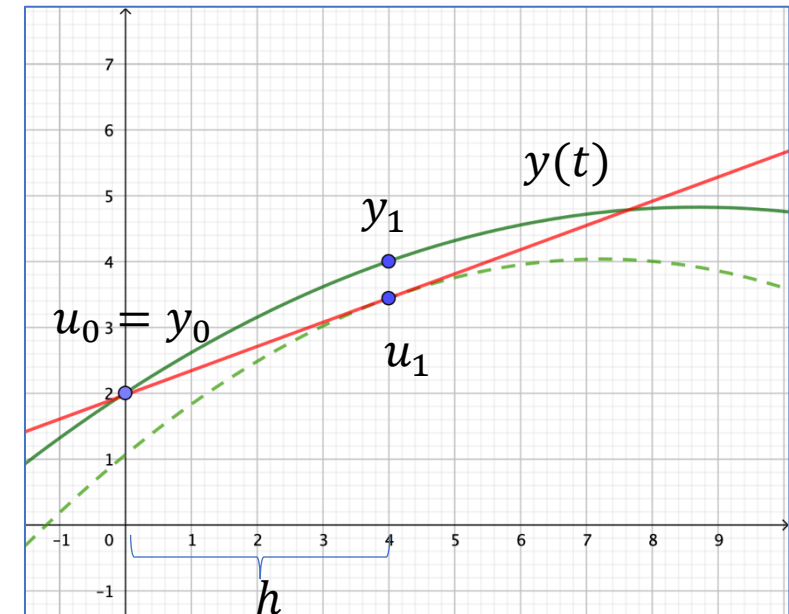
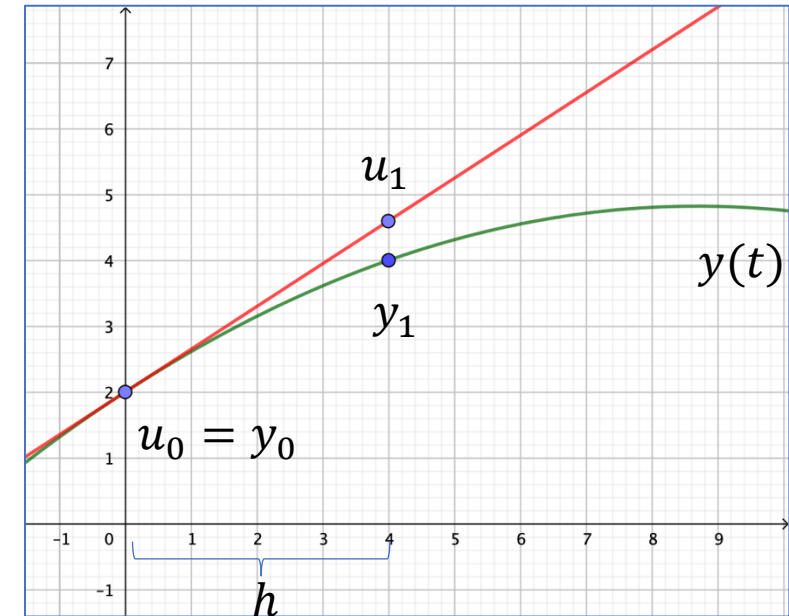
- Forlengs Euler:

- $u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n)$
- Sett $K_1 = f(t_n, u_n)$
- $u_{n+1} = u_n + hK_1$

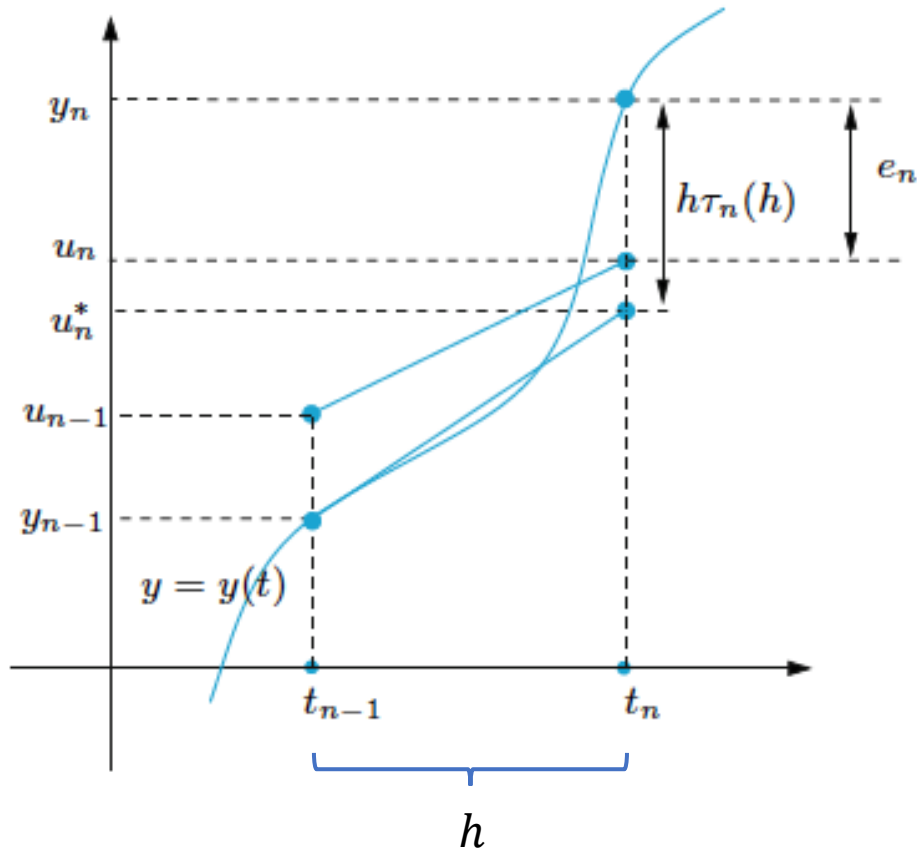
Implisitt metode
Ett nivå

- Baklengs Euler:

- $u_{n+1} = u_n + hf(t_n + h, u_{n+1})$
- Sett $K_1 = f(t_n + h, u_{n+1})$
- $u_{n+1} = u_n + hK_1$



Feilanalyse for forlengs Euler



- $u_n = u_{n-1} + hf(t_{n-1}, u_{n-1})$, f antas Lipschitz-kontinuerlig
- Sett
 $e_n = y_n - u_n = (y_n - u_n^*) + (u_n^* - u_n)$
der $u_n^* = y_{n-1} + hf(t_{n-1}, y_{n-1})$
- $|e_n| \leq |y_n - u_n^*| + |u_n^* - u_n|$
- Vis at $|y_n - u_n^*| \leq \frac{M}{2} h^2 = \mathcal{O}(h^2)$ og
 $|u_n^* - u_n| \leq (1 + hL)|e_{n-1}|$
- Konkluder med

$$|e_n| \leq \frac{e^{L(t_n - t_0)} - 1}{L} \frac{M}{2} h = \mathcal{O}(h)$$

Elementer i feilanalysen

- $e_n = y_n - u_n = (y_n - u_n^*) + (u_n^* - u_n)$
- Trinn 1 (lokalt)

Orden 2
lokalt

$$|y_n - u_n^*| \leq \frac{M}{2} h^2 = h\tau(h)$$

- Dette er basert på Taylors teorem:

$y_n = y(t_n) = y(t_{n-1} + h) = \underbrace{y(t_{n-1}) + hy'(t_{n-1})}_{u_n^*} + \frac{h^2}{2} y''(c)$, med M en øvre skranke for y'' (som antas å eksistere)

$$\begin{aligned} |u_n^* - u_n| &= |y_{n-1} - u_{n-1} + h(f(t_{n-1}, y_{n-1}) - f(t_{n-1}, u_{n-1}))| \\ &\leq |y_{n-1} - u_{n-1}| + h|f(t_{n-1}, y_{n-1}) - f(t_{n-1}, u_{n-1})| \\ &\leq |e_{n-1}| + hL|y_{n-1} - u_{n-1}| = (1 + hL)|e_{n-1}| \end{aligned}$$

- Trinn 2 (globalt)

Lipschitz

$$|e_n| \leq |y_n - u_n^*| + |u_n^* - u_n| \leq h\tau(h) + (1 + hL)|e_{n-1}|$$

Elementer i feilanalysen

- Trinn 2 (globalt)

$$\begin{aligned} |e_n| &\leq |y_n - u_n^*| + |u_n^* - u_n| \leq h\tau(h) + (1 + hL)|e_{n-1}| \\ &\leq h\tau(h) + (1 + hL)(h\tau(h) + (1 + hL)|e_{n-2}|) \end{aligned}$$

- Repeter dette til vi får:

$$|e_n| \leq h\tau(h)(1 + (1 + hL) + (1 + hL)^2 + \dots + (1 + hL)^{n-2}) + (1 + hL)^{n-1}|e_1|$$

Til slutt: $|e_1| \leq h\tau(h) + (1 + hL)|e_0| = h\tau(h)$ ($e_0 = 0$)

Delsum av
geometrisk rekke

- $|e_n| \leq h\tau(h)(1 + (1 + hL) + (1 + hL)^2 + \dots + (1 + hL)^{n-1})$

$$= h\tau(h) \frac{(1+hL)^n - 1}{(1+hL) - 1} = \tau(h) \frac{(1+hL)^n - 1}{L}$$

Orden 1
globalt

$$\leq \tau(h) \frac{e^{nhL} - 1}{L} = \tau(h) \frac{e^{L(t_n - t_0)} - 1}{L} = \frac{e^{L(t_n - t_0)} - 1}{L} \frac{M}{2} h$$

$$1 + x \leq e^x$$

Andre Runge-Kutta metoder

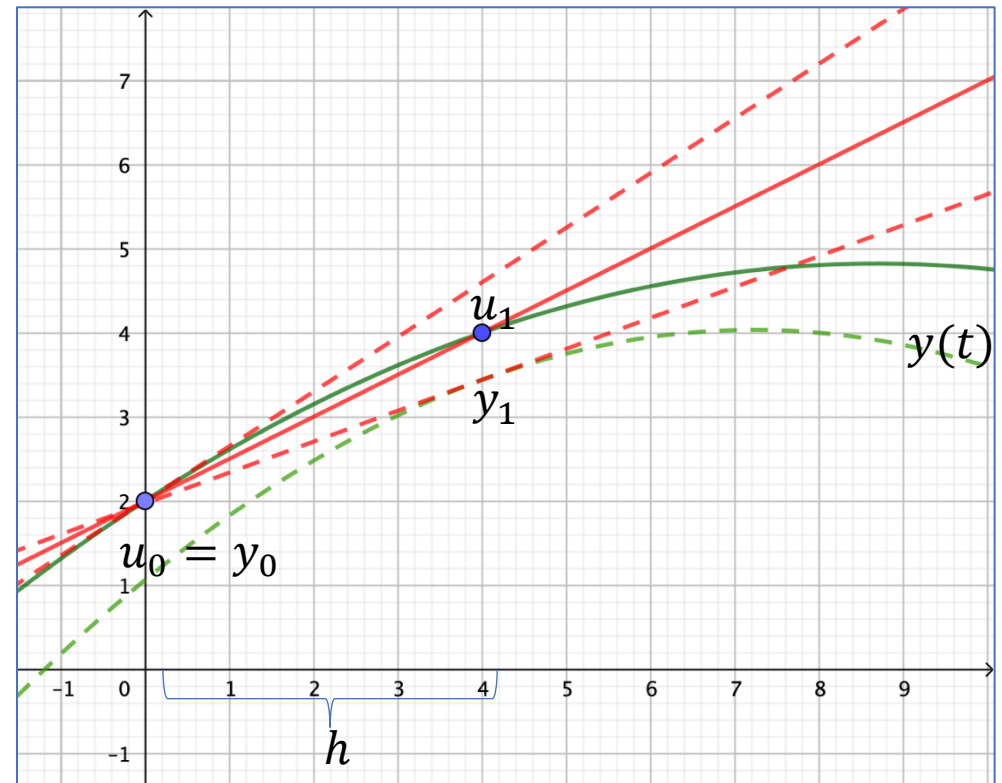
- Trapesmetoden (Crank-Nicolsons metode):

- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (f(t_n, u_n) + f(t_n + h, u_{n+1}))$

- Sett $K_1 = f(t_n, u_n)$ og $K_2 = f\left(t_n + h, u_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2)\right)$

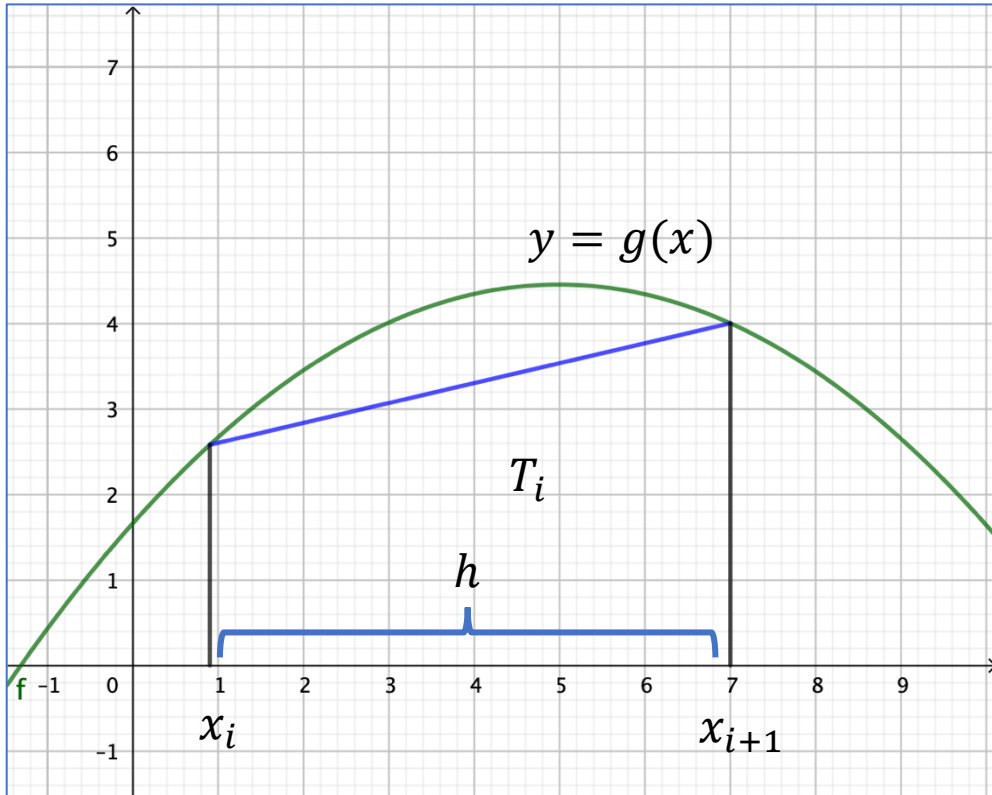
- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2)$

Implisitt
metode
To nivåer



Trapesmetoden for integrasjon

- $\int_a^b g(x)dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (g(x_i) + g(x_{i+1})) = \frac{h}{2} (g(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} g(x_i) + g(x_n))$



$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} g(x)dx - T_i \right| \leq \frac{K}{12} h^3 \text{ der } K \geq |g''(x)|$$

$$T_i = \frac{h}{2} (g(x_i) + g(x_{i+1}))$$

Feilanalyse for Trapesmetoden

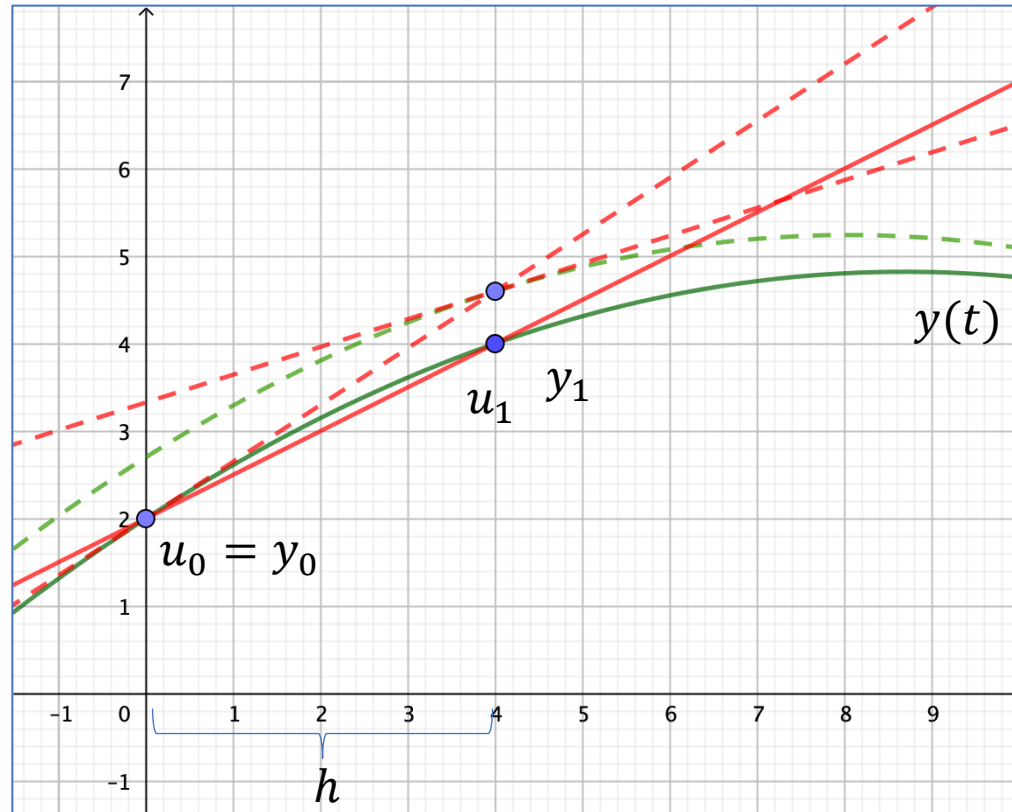
- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (f(t_n, u_n) + f(t_n + h, u_{n+1}))$
- Sett $u_{n+1}^* = y_n + \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_n + h, y_{n+1}))$
- $h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - u_{n+1}^* =$
 $y_{n+1} - y_n - \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_n + h, y_{n+1}))$
 $= \int_{t_n}^{t_n+h} f(t, y(t)) dt - \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_n + h, y_{n+1})) = I(h) - T_n$
- $|h\tau_{n+1}(h)| = \frac{h^3}{12} |y'''(c_n)| = \mathcal{O}(h^3)$  Orden 3
lokalt
- For Eulers metode er $|h\tau_{n+1}(h)| = \frac{h^2}{2} |y''(c_n)| = \mathcal{O}(h^2)$  Orden 2
lokalt

Andre Runge-Kutta metoder

- Forbedret Euler (Heuns metode)

- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} \left(f(t_n, u_n) + f(t_n + h, u_n + hf(t_n, u_n)) \right)$
- Sett $K_1 = f(t_n, u_n)$ og $K_2 = f(t_n + h, u_n + hK_1)$
- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2)$

Eksplicitte
metoder
To nivåer

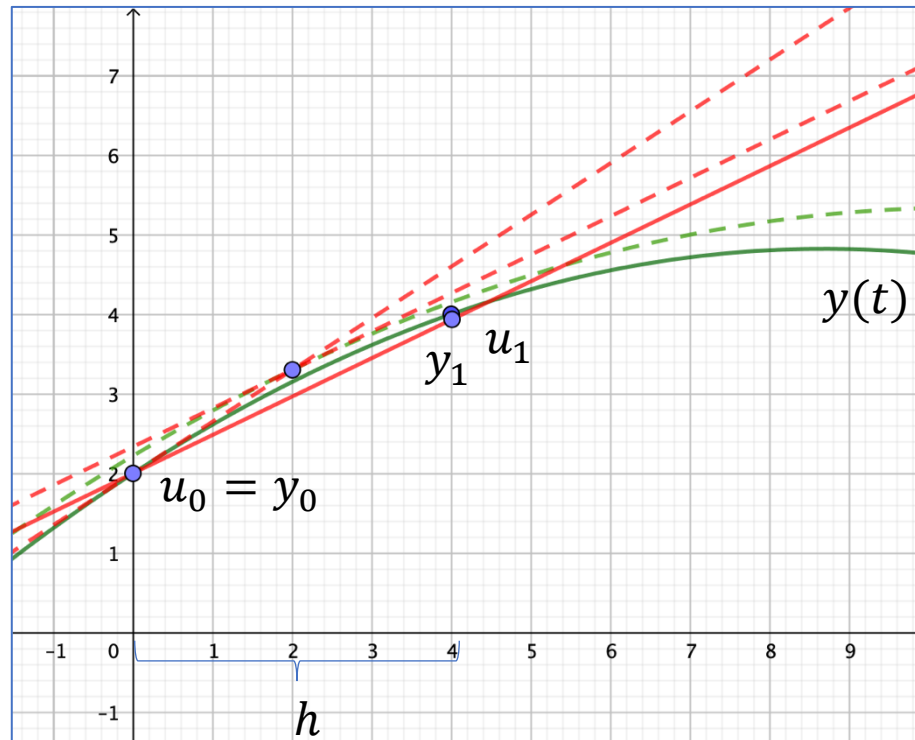


Andre Runge-Kutta metoder

- Modifisert Euler

- $u_{n+1} = u_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}f(t_n, u_n)\right)$
- Sett $K_1 = f(t_n, u_n)$ og $K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}K_1\right)$
- $u_{n+1} = u_n + hK_2$

Eksplisitt
metode
To nivåer



Runge-Kutta metoder generelt

- $u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$ der
 $K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j), i = 1, 2, \dots, s$

c	A
	b

Butcher tablå

$$\mathbf{c} = [c_1, \dots, c_s]$$

$$\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_s]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \dots & a_{ss} \end{bmatrix}$$

Eksplisitt metode når $a_{ij} = 0$ for $j \geq i$ (på og over diagonalen)



John Butcher (1933 -)

Runge-Kutta av orden 1, 1 nivå

- $u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$ der
 $K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j), i = 1, 2, \dots, s$

- Forlengs Euler:

- $u_{n+1} = u_n + h K_1$ der
 $K_1 = f(t_n, u_n)$
- $b_1 = 1, c_1 = 0, a_{11} = 0$

0	0
	1

Butcher tablå

- Baklengs Euler:

- $u_{n+1} = u_n + h K_1$ der
 $K_1 = f(t_n + h, u_n + h K_1)$
- $b_1 = 1, c_1 = 1, a_{11} = 1$

1	1
	1

Butcher tablå

Runge-Kutta av orden 2, 2 nivåer

- $u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$ der
 $K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j), i = 1, 2, \dots, s$

- Trapesmetoden (Crank-Nicolsons metode):

- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2)$ der
 $K_1 = f(t_n, u_n)$ og $K_2 = f\left(t_n + h, u_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2)\right)$
 $b_1 = b_2 = 1/2, c_1 = 0, c_2 = 1, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

- Forbedret Euler (Heuns metode)

- $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2)$ der
 $K_1 = f(t_n, u_n)$ og $K_2 = f(t_n + h, u_n + h K_1)$
- $b_1 = b_2 = 1/2, c_1 = 0, c_2 = 1, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

0	0	0
1	1/2	1/2
	1/2	1/2

Butcher tablå

0	0	0
1	1	0
	1/2	1/2

Butcher tablå

Runge-Kutta av orden 2, 2 nivåer

- $u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$ der
 $K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j), i = 1, 2, \dots, s$

- Modifisert Euler

- $u_{n+1} = u_n + h K_2$ der

$$K_1 = f(t_n, u_n) \text{ og } K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2} K_1\right)$$

- $b_1 = 0, b_2 = 1, c_1 = 0, c_2 = 1/2, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix}$

0	0	0
1/2	1/2	0
	0	1

Butcher tablå